

高速计数器、高速脉冲指令与中断指令的应用实验报告

姓名: 杨礼谦, 张煜林 学号: 2022080054, 2022080055

实验日期: 11/06/2024 实验组号: B5

【组内分工】

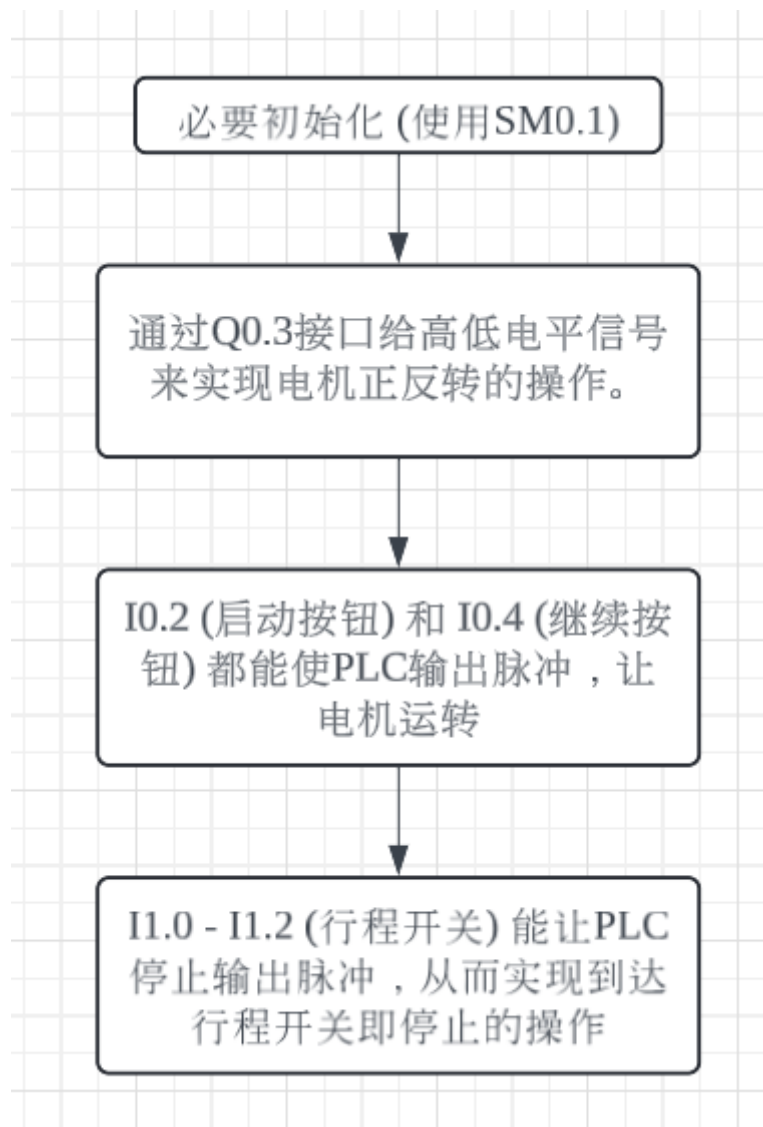
实验代码编程: 杨礼谦, 张煜林

实验报告撰写: 杨礼谦 (实验设计思路与流程图); 张煜林 (实验过程)

【实验内容与程序设计】

(一)、设计思路与流程图

1. 实验一



此次实验的内容原理不难，代码也较为简单明了。根据实验指导书的要求，我们一共把此次实验分为 7 个步骤。首先就是最基础的系统初始化，通过 SM0.1 设置初始状态，确保系统在初始状态下所有输出都关闭。接着，我们将 I0.2 设置为启动按钮。当按下启动按钮 I0.2 时，Q0.2 系统运行指示灯点亮，Q0.0 开始输出高速脉冲，并启动高速计数器计数。再者，当电机滑块到达任一行程开关 I1.0-I1.2 后，电机都会停止滑动。按下继续滑动按钮 I0.4 后，则电机继续滑动。实现电机正反转的原理也很简单，就是对电机放下 DIR 的接口给出高低电平两种不同的信号就可控制电机正反转了。故按下反向按钮 I0.5 后，改变 Q0.3 的输出高低电平，则改变电机转动方向。最后，我们编写了多段脉冲控制代码，通过逐步增加和减少脉冲频率，实现电机的缓慢启动和缓慢停止。

(二)、实验过程

对我们来说，第二个实验是第一个实验的一大飞跃，因为我们必须考虑如何使用 PWM 信号来操作电机，这让我们不得不研究并正确理解 PWM 信号的输出机制。起初，我们在使用 HSC 时遇到了一些问题，但当我们意识到它的功能与普通计数器差不多时，事情就变得简单了，我们能够用灯泡的亮灭来展示它。除此之外，对于初始化的理解让我们有些困惑，因为我们必须了解不同类型的地址（如 SM67、68、72）、它们的功能以及我们应该如何使用它们。我们遇到的一个问题是，在配置 PWM 信号的设置时，我们将十六进制输入 16#C0 输入到地址 SMB77 而不是 SMB67，很快我们就意识到输出端 Q0.0 和 Q0.1 的重要性和区别，每个输出端都有不同的地址。除此以外，另一个挑战是如何使电机停止运转，我们随后意识到，只要将 16#0 发送到地址，并正确地将频率和脉冲设置为 0，就可以成功地使电机停止运转而不会出现错误。在了解了控制电机的机械原理之后，使用多端 PTO 信号来改变电机的速度并不像我们想象的那么难，我们只需要了解如何改变频率波和脉冲输出的波段来完成控制。

(三)、实验收获

i. 杨礼谦 2022080054

通过这次实验一的学习与实践，我获得了宝贵的经验和深刻的认识。我认识到了硬件连接与配置的重要性。实验初期，我在 PLC 与电脑的连接上遇到了难题。一开始，我并不理解 IP 地址设置的重要性以及它如何影响设备间的信息传输。在老师的帮助下，我逐渐认识到正确配置 IP 地址是实现设备通信的关键。这个过程虽然起初令人沮丧，但它教会了我在面对硬件问题时需要耐心和细致。

其次，对于高速计数器的使用，我起初知之甚少。在实验中，我错误地将计数器的反馈通道接到了错误的输出端口，使用 HSC0 却错将线接到 Q0.1 上，这导致了计数器无法正

常工作。耗费了大量宝贵的时间 尝试找出计数器不计数的原因。最后，我学会了如何正确配置和使用高速计数器，这个过程加深了我对 PLC 功能模块的理解。

再者，在电机接线方面，我起初也是一知半解。老师的及时帮助不仅解决了接线问题，还让我领悟到了学习的真谛不在于成绩和结果，而在于自身的学习能力和对知识的深入理解。这次经历让我意识到，只有彻底理解自己在做什么，才能把事情做好。

最后，尽管我在编程方面起步较慢，但通过不断的练习和实践，我的编程能力有了明显的提高。我开始能够编写出能够控制电机正反转和实现多段脉冲控制的代码，这让我感到非常自豪。我也认识到，编程能力的提高需要时间和持续的努力。

在整个实验过程中，我遇到了许多问题，但每一个问题的解决都让我更加自信。我学会了如何分析问题、查找资料、尝试不同的解决方案，并最终找到问题的答案。我也学会了与同伴进行有效的沟通和协作。在遇到难题时，我们共同讨论，相互帮助，这种团队合作精神对于解决复杂问题至关重要。这次实验不仅提升了我的技术技能，更重要的是，它增强了我的问题解决能力、学习能力和团队合作精神。这些收获将对我的未来学习和职业生涯产生深远的影响。

ii. 张煜林 2022080055

这个实验的挑战性挺大的因为之前对 PLC 梯子的概念搞得不是说很清楚所以对于这个初始来说有点难度理解但经过仔细的对老师的 ppt 与和同学们讨论后，不仅明白的意思但也懂得如何在现实上使用。